DSE 子彈系列– 試算表資料分析（題解 16）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2015–2021） #先睇目的，再揀工具

年份	做過的題目	考咩／得分位
2015	佣金及「假設」分析	可改動的輸入儲存格；輸出隨輸入改變
2016	每天的淨利潤；樞紐分析表	列、欄、值；圖表類型及圖表特性
2017	把長表轉成樞紐分析表	列標籤、欄標籤、值欄位及彙總函數
2021	按科目升序及分數降序排序	主要／次要排序欄；名次

2. 重點筆記 #排序、篩選、樞紐，各有目的

排序：可指定多個排序欄；先按主要欄排序，主要欄相同時才按次要欄。升序是由小至大／A 至 Z，降序相反；排序會改變記錄的排列次序。

篩選：只顯示符合條件的記錄，暫時隱藏其他列，不會刪除資料；清除篩選後可再顯示。多個條件同時成立用 AND，任一成立用 OR。

樞紐分析表：把大量記錄分組及彙總。列標籤放在左邊、欄標籤放在上方，值欄位可選總和、平均值或計數；源資料改變後要更新樞紐分析表。

圖表：比較不同項目用柱形圖或條形圖；顯示趨勢用折線圖；顯示各部分佔整體比例用圓形圖。建立圖表要選資料範圍、圖表類型，並可加標題、軸標籤、圖例及資料標籤。

假設分析：改變輸入儲存格，觀察輸出儲存格的結果；先找出公式依賴哪些輸入，再判斷可改動的儲存格。

*失分位：把篩選當成刪除；多層排序次序倒轉；樞紐分析表把值放在列或欄；比較項目用了圓形圖；假設分析改了公式而沒有改輸入。

3. 資料表 #以下題目都參閱此表

A1:D9；第 1 列是標題，第 2–9 列是四位學生在兩個科目的分數。

班別	姓名	科目	分數
A 班	小美	中文	82
A 班	小美	英文	91
A 班	家輝	中文	74
A 班	家輝	英文	88
B 班	小彤	中文	77
B 班	小彤	英文	94
B 班	嘉晴	中文	90
B 班	嘉晴	英文	76

4. 類似題 #換個設定，同一套路

1. 參閱第 3 節的資料表，完成下列各項。

(a) 把記錄按「科目」升序及「分數」降序排序。寫出排序後首三名學生的姓名及分數。

【答案】中文：嘉晴 90、小美 82、小彤 77；英文：小彤 94、小美 91、家輝 88。因此首三名是嘉晴 90、小美 82、小彤 77。

(b) 篩選「科目 = 英文」且「分數 >= 85」。寫出顯示的學生姓名，並解釋篩選與刪除的分別。

【答案】顯示小彤（94）及小美（91）；篩選只是暫時隱藏不符合條件的記錄，不會刪除資料，清除篩選後可再顯示。

2. 學校把資料表建立成樞紐分析表，以「班別」為列、「科目」為欄，並以分數的總和為值。

(a) 完成下列樞紐分析表。

班別	中文	英文	總計
A 班	156	179	335
B 班	167	170	337
總計	323	349	672

(b) 若把「班別」改為欄、「科目」改為列，總計會否改變？解釋。

【答案】不會；樞紐分析表只是改變資料的排列方式，並無改變源資料或彙總的數值，所以各項總計相同。

(c) 若要比較 A 班及 B 班的英文總分，建議一種圖表並指出一個原因。

【答案】柱形圖；可並排比較兩個類別（A 班及 B 班）的英文總分，長度差異一目了然。